

جدول حقيقة نفي عبارة

p	$\bar{p}$
1	0
0	1

أمثلة:

حدد العبارة النافية و قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية:

$$p \quad ((-2)^2 = 4)$$

$$q \quad \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$$

1.2.2. عطف عبارتين

عطف عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \text{ و } q)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت العبارتان p و q صحيحتين معا.

جدول حقيقة العطف المنطقي

p	q	$p \text{ و } q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

أمثلة: حدد العبارة النافية و قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية :

$$p \quad ((-2)^2 = 4) \text{ و } (\sqrt{3} \geq 1)$$

$$q \quad \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \text{ و } (\sqrt{3} + \sqrt{2} > 3)$$

1.2.3. فصل عبارتين

فصل عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \text{ أو } q)$ والتي تكون خاطئة فقط إذا كانت العبارتان p و q خاطئتين معا.

جدول حقيقة الفصل المنطقي

p	q	$p \text{ أو } q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

حدد العبارة النافية و قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية :

$$p \quad ((-2)^2 = 4) \text{ أو } (\sqrt{3} \geq 1)$$

$$q \quad \frac{1}{2} \in \mathbb{N} \text{ أو } (\sqrt{3} + \sqrt{5} < 3)$$

أمثلة:

1.2.4. استلزام عبارتين: استلزام عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \Rightarrow q)$ والتي تكون خاطئة فقط اذا

كانت p صحيحة و q خاطئة

ملاحظات

❖ العبارة : $(p \Rightarrow q)$ تقرأ : " p تستلزم q " أو "اذا كانت p فان q "

❖ العبارة : $(q \Rightarrow p)$ تسمى الاستلزام العكسي للاستلزام $(p \Rightarrow q)$

❖ للبرهان أن العبارة : $(p \Rightarrow q)$ صحيحة , نفترض أن العبارة p صحيحة و نبين أن العبارة q صحيحة

مثال 1: حدد قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية :

$$(\sqrt{3} \geq 1) \Rightarrow ((-2)^2 = -4)$$

$$-1 \in \mathbb{N} \Rightarrow (\sqrt{5} < 3)$$

جدول حقيقة الاستلزام المنطقي

p	q	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

مثال 2: حدد نفي العبارة الآتية :

n عدد فردي $\Rightarrow n$ عدد أولي

1.2.5. تكافؤ عبارتين

تكافؤ عبارتين p و q هو العبارة التي نرمز لها بالرمز : $(p \Leftrightarrow q)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت العبارتان

p و q صحيحتين معا أو خاطئتين معا. العبارة : $(p \Leftrightarrow q)$ تقرأ : " p تكافئ q " أو " p إذا وفقط إذا كان q "

أمثلة: حدد قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية :

$$-1 \in \mathbb{N} \Leftrightarrow (\sqrt{5} \geq 3) \quad (\sqrt{3} \geq 1) \Leftrightarrow ((-2)^2 = 4)$$

خاصية : العبارتان $(p \Leftrightarrow q)$ و $[(p \Rightarrow q) \text{ و } (q \Rightarrow p)]$ متكافئتان

جدول حقيقة التكافؤ المنطقي

p	q	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

نشاط 1: نعتبر التعبير التالي : $x^2 - x \geq 0$; $(x \in \mathbb{R})$

- حدد قيمة حقيقة التعبير من أجل $x = 2$
 - حدد قيمة حقيقة التعبير من أجل $x = \frac{1}{2}$
 - حدد قيمة حقيقة التعبير من أجل $x = -1$
- إذن التعبير : $x^2 - x \geq 0$; $(x \in \mathbb{R})$ يصبح صحيحا من أجل بعض قيم x من $\mathbb{R}$ خاطئا من أجل بعض قيم x

نشاط 2: نعتبر التعبير التالي : $n^2 \geq 0$; $(n \in \mathbb{N})$

- حدد قيمة حقيقة التعبير من أجل $n = 2$
- هل توجد قيم n لا تحقق التعبير السابق؟

الدالة العبارية و المكممات:

1.3. الدالة العبارية

نسمي دالة عبارية كل نص رياضي يحتوي على متغير (أو عدة متغيرات) ينتمي إلى مجموعة معلومة E حيث تصبح عبارة كلما عوضنا المتغير بعنصر من E ونرمز عادة لدالة عبارية بالرمز أو $B(x)$ أو $A(x; y)$

1.4. العبارات المكممة

انطلاقا من الدالة العبارية $A(x)$ نكون العبارة " $\exists x \in E, A(x)$ " ونقرأ: "يوجد على الأقل x من E يحقق الخاصية $A(x)$ "
وتكون العبارة " $\exists x \in E, A(x)$ " صحيحة إذا وجد على الأقل x من E يحقق الخاصية $A(x)$
انطلاقا من الدالة العبارية $A(x)$ نكون العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ " ونقرأ: "مهما يكن x من E لدينا $A(x)$ "
وتكون العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ " صحيحة إذا كانت جميع عناصر E تحقق الخاصية $A(x)$.

أمثلة: حدد قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات الآتية :

1. 5 عدد زوجي $\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$
2. $(\forall x \in \mathbb{R}); x^2 \geq 0 \Rightarrow (2 < \sqrt{3})$
3. 3 عدد أولي و " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2 = 0$ "
4. $(\forall x \in \mathbb{R}); x^2 > 0$
5. $(\forall x \in \mathbb{R}); -1 \leq \cos x \leq 1$
6. $(\forall n \in \mathbb{N}); (\exists m \in \mathbb{N}): n < m$
7. $2n + 1$ عدد فردي $(\forall n \in \mathbb{N})$
8. $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$ $(\forall n \in \mathbb{N})$
9. $(\forall x \in \mathbb{R}); (\exists y \in \mathbb{R}): y - x > 0$
10. $(\exists! x \in \mathbb{R}); 2x + 4 = 0$
11. $(\exists! x \in \mathbb{R}); x^2 = 2$

خاصية: نفي العبارة " $\forall x \in E, A(x)$ " هو العبارة " $\overline{\forall x \in E, A(x)}$ "

نفي العبارة " $\exists x \in E, A(x)$ " هو العبارة " $\overline{\exists x \in E, A(x)}$ "

أمثلة: حدد العبارة النافية للعبارات الآتية (1: $(\forall n \in \mathbb{N}); 2^n > 5(n+1)$ (2: $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2 = 0$ و $-\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$)

(3: $(\forall n \in \mathbb{N}); (\exists m \in \mathbb{N}): n < m$ (4: $-\frac{3}{2} < 1$ أو n عدد فردي, $\exists n \in \mathbb{N}$) (5: كل مثلث قائم الزاوية له زاوية حادة (6: $(\exists x \in \mathbb{R}); -1 \leq x < 1$)

II. الاستدلالات الرياضية:

1. الاستدلال الاستنتاجي:

مثال: ليكن $x \in \mathbb{R}$ بين أن: $\frac{1}{3} < \frac{1}{x-1} < 1 \Rightarrow 2 < x < 4$ **تمرين:** ليكن $x \in \mathbb{R}$ بين أن: $\frac{11}{2} < \frac{-3x+5}{x+4} < \frac{12}{3} \Rightarrow -2 < x < \frac{1}{3}$

2. الاستدلال بالمثال المضاد:

هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة مع تعليل الجواب: " $\forall x \in \mathbb{R}^*, x + \frac{1}{x} \geq 2$ " p

تمرين: أدرس قيمة حقيقة العبارات التالية : " $0 < \frac{x+y}{xy(1-xy)} < 1$ ، $\forall y \in]0;1[$ و $\forall x \in]0;1[$ " p

3. الاستدلال بالاستلزام المضاد للعكس

لكي نبرهن أن الاستلزام $(p \Rightarrow q)$ صحيح يكفي أن نبرهن أن الاستلزام المضاد للعكس $(\bar{q} \Rightarrow \bar{p})$ صحيح

مثال 1: ليكن $x \in \mathbb{R}$ و $y \in \mathbb{R}$ بين أن: $x + y > 1 \Rightarrow \left(x > \frac{1}{2} \text{ أو } y > \frac{1}{2}\right)$

مثال 2: بين باستعمال الاستدلال بالاستلزام المضاد للعكس أنه : إذا كان : $x \in]1; +\infty[$ و $y \in]1; +\infty[$

$$(x \neq y) \Rightarrow (x^2 - 2x \neq y^2 - 2y)$$

تمرين: $x \in]1; +\infty[$ و $y \in]2; +\infty[$ بين أن : $(x \neq y) \Rightarrow (x^2 - 3x \neq y^2 - 3y)$

4. الاستدلال بالتكافؤ:

يعتمد الاستدلال بالتكافؤ على القانون المنطقي التالي : إذا كان : $(p \Leftrightarrow q)$ و $(q \Leftrightarrow r)$ فإن : $(p \Leftrightarrow r)$

مثال: بين أن : $\forall (a; b) \in (\mathbb{R}^{**})^2 \quad a + b \geq 2\sqrt{ab}$ **تمرين:** بين أن : $\forall x > 0, x + \frac{1}{x} \geq 2$

5. الاستدلال بفصل الحالات :

يعتمد الاستدلال بفصل الحالات على القانون المنطقي التالي : $[(p \Rightarrow q) \text{ و } (r \Rightarrow q)] \Rightarrow (p \vee r \Rightarrow q)$

مثال: باستعمال الاستدلال بفصل الحالات : حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $(E) : |3x - 6| = 1$

تمرين 1: باستعمال الاستدلال بفصل الحالات : حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $(E) : x^2 - |x + 1| + 1 = 0$

تمرين 2: باستعمال الاستدلال بفصل الحالات : بين أن : $n^2 + n$ عدد زوجي $\forall n \in \mathbb{N}$

6. الاستدلال بالخلف :

يعتمد الاستدلال بالخلف على القانون المنطقي التالي : $[\bar{p} \Rightarrow q \text{ و } \bar{q}] \Rightarrow p$

لكي نبرهن أن عبارة صحيحة نفترض أن العبارة خاطئة ونحاول الحصول على تناقض مع المعطيات

مثال 1: $n \in \mathbb{N}$ بين أنه إذا كان n^2 عدد زوجي فإن : n عدد زوجي

تمرين 1: بين باستعمال الاستدلال بالخلف أن : $\forall x \in \mathbb{R} \quad \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \neq 1$

تمرين 2: لتكن f دالة تزايدية قطعاً على مجال I ، و a و b عنصرين من I بحيث : $f(a) = b$ و $f(b) = a$

بين أن : $a = b$ (يمكنك استعمال الاستدلال بالخلف)

الاستدلال بالترجع

لتكن $p(n)$ عبارة مرتبطة فقط بعدد صحيح طبيعي n

إذا كانت :

$p(n)$ عبارة صحيحة من أجل عدد صحيح طبيعي معلوم n_0

العبارة $(p(n) \Rightarrow p(n+1))$ صحيحة من أجل كل عدد صحيح طبيعي n بحيث $n \geq n_0$

فإن : $p(n)$ عبارة صحيحة لكل n من $\mathbb{N}$ بحيث $n \geq n_0$

أي : لكي نبرهن أن العبارة $p(n)$ صحيحة $\forall n \in \mathbb{N}$

نمر بثلاث مراحل :

- نتحقق أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $n = 0$
- نفترض أن العبارة صحيحة بالنسبة ل n
- نبين أن العبارة صحيحة بالنسبة ل $n + 1$

مثال 1: $a \in \mathbb{R}^+$ بين باستعمال الاستدلال بالترجع أن : $\forall n \in \mathbb{N}; (1+a)^n \geq 1 + na$

مثال 2: بين باستعمال الاستدلال بالترجع أن : $\forall n \in \mathbb{N}; 2^n \geq 1 + n$

مثال 3: بين باستعمال الاستدلال بالترجع أن : $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

مثال 4: بين $n^3 + 2n$ يقبل القسمة على 3 مهما يكن العدد الصحيح الطبيعي n